CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (1° MODULO)

CODICE	65097
ANNO ACCADEMICO	2025/2026
CFU	7 cfu anno 1 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 11894 (L-27 R) - GENOVA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE	CHIM/03
LINGUA	Italiano
SEDE	GENOVA
PERIODO	1° Semestre
MODULI	Questo insegnamento è un modulo di: CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
MATERIALE DIDATTICO	AULAWEB

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base della struttura della materia, del legame chimico e dei principi che regolano l'equilibrio chimico in sistemi omogenei ed eterogenei, con particolare attenzione alle reazioni che avvengono in solvente acquoso. Vengono fornite inoltre le conoscenze di base relative alle proprietà chimiche dei principali elementi del sistema periodico e dei loro composti più importanti.

OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

L'insegnamento di Chimica Generale ed Inorganica (1° modulo) si propone di fornire allo studente le conoscenze di base sulla struttura della materia (struttura dell'atomo, legame chimico, stati di aggregazione) e sui principi che regolano l'equilibrio chimico in sistemi omogenei ed eterogenei, con particolare attenzione alle reazioni che avvengono in solvente acquoso. Vengono fornite inoltre conoscenze preliminari sulle proprietà chimiche dei principali elementi del sistema periodico e dei loro composti più importanti, e sulle regolarità di tali proprietà, aspetti che saranno approfonditi in corsi successivi.

L'insegnamento ha quindi l'obiettivo di fornire allo studente gli strumenti indispensabili per conoscere la materia e le trasformazioni chimiche che la coinvolgono, ed è propedeutico a tutti i successivi insegnamenti di chimica.

L'insegnamento comprende anche esercitazioni in aula, durante le quali vengono svolti esercizi inerenti agli argomenti affrontati nella parte teorica del corso.

PREREQUISITI

L'insegnamento è il primo corso di Chimica affrontato dallo studente, all'inizio del corso di laurea; non necessita quindi di prerequisiti a livello universitario. Per la comprensione degli argomenti, sono sufficienti le conoscenze di base di Matematica e Fisica acquisite nella scuola secondaria di secondo grado.

MODALITA' DIDATTICHE

L'insegnamento (che consiste in 7 CFU di didattica erogata) comprende lezioni frontali ed esercitazioni in aula, durante le quali vengono svolti esercizi inerenti agli argomenti affrontati nella parte teorica. Le spiegazioni, ove possibile, sono coadiuvate da brevi video illustrativi e dall'utilizzo di siti web interattivi (ad esempio tavola periodica interattiva, visualizzazione di orbitali atomici), per una comprensione più immediata e partecipata degli argomenti affrontati.

PROGRAMMA/CONTENUTO

- Introduzione. Sistemi chimici omogenei ed eterogenei. Elementi e composti. Atomi. Massa atomica. Massa molecolare e massa formula. Mole. Costante di Avogadro.
- Stechiometria delle formule e delle reazioni.
- Nomenclatura in chimica inorganica.
- Sistematica delle reazioni inorganiche (redox, acido-base, precipitazione). Bilanciamento di reazioni. Completamento di reazioni inorganiche "tipiche".
- Struttura atomica. Numeri quantici. Orbitali atomici. Configurazione elettronica degli elementi e sistema periodico. Proprietà periodiche.
- Introduzione al legame chimico. Simboli di Lewis. Regola dell'ottetto. Cenni al modello del legame ionico e del legame metallico.
- Modello del legame covalente. Elettronegatività. Legami covalenti apolari e polari. Formule di struttura di Lewis. Cariche formali. Risonanza. Geometrie molecolari e teoria VSEPR. Polarità di molecole. Teoria del legame di valenza. Legame covalente dativo. Sistematica delle formule di struttura di ossoacidi e ossoanioni.
- Interazioni tra molecole. Classificazione, struttura e proprietà dei solidi, con riferimento ad alcune classi di composti (ossidi, idruri, ossoacidi).
- Generalità sull'equilibrio chimico: quoziente di reazione e costante di equilibrio. Fattori che influenzano l'equilibrio chimico. Principio di Le Chatelier.
- Equilibri ionici in soluzione acquosa. Prodotto ionico dell'acqua. Acidi e basi. Calcolo del pH di soluzioni acquose di acidi, basi, sali, soluzioni tampone e miscele.
- Equilibri eterogenei in soluzione acquosa. Prodotto di solubilità. Relazione tra prodotto di solubilità e solubilità.
- Celle elettrochimiche. Definizione di anodo e catodo. Elementi galvanici. Potenziali standard di ossidoriduzione. Forza elettromotrice di una pila ed equazione di Nernst. Elettrolisi (cenni).
- Esercitazioni numeriche: Nomenclatura inorganica. Reazioni chimiche. Stechiometria delle formule, stechiometria delle reazioni. Bilanciamento di reazioni. Completamento di reazioni. Esercizi sul calcolo del pH di soluzioni acquose. Esercizi su solubilità e prodotto di solubilità.

TESTI/BIBLIOGRAFIA

Materiale fornito dal docente sulla piattaforma "AulaWeb"

Consultazione di testi di chimica generale di livello universitario, quali i seguenti:

- "CHIMICA", I. Bertini C. Luchinat F. Mani - Casa Editrice Ambrosiana
- "CHIMICA GENERALE" Principi e Moderne Applicazioni", R.H. Petrucci W.S.Harwood - PICCIN - 6a Ediz.
- "PRINCIPI DI CHIMICA", P. Atkins, L. Jones - Zanichelli- Bologna
- "PRINCIPI DI STECHIOMETRIA", P.M. Lausarot, G.A. Vaglio, PICCIN Ed.

DOCENTI E COMMISSIONI

SERENA DE NEGRI
Ricevimento: Su appuntamento (serena.denegri@unige.it)

Commissione d'esame

SERENA DE NEGRI (Presidente)

SIMONA DELSANTE

DIEGO COLOMBARA (Presidente Supplente)

GABRIELE CACCIAMANI (Supplente)

ANNA MARIA CARDINALE (Supplente)

MAURO GIOVANNINI (Supplente)

PAOLA RIANI (Supplente)

PAVLO SOLOKHA (Supplente)

LEZIONI

INIZIO LEZIONI

Dal 29 settembre 2025 secondo l'orario riportato qui

Orari delle lezioni

L'orario di questo insegnamento è consultabile all'indirizzo: Portale EasyAcademy

ESAMI

MODALITA' D'ESAME

Per poter accedere all'esame lo studente deve aver completato l'attività di laboratorio.

Ogni esercitazione di laboratorio richiede lo svolgimento di un questionario pre-lab e di una relazione di laboratorio. I questionari pre-lab vanno svolti in preparazione all'ingresso in laboratorio e sono disponibili in istanze Aulaweb dedicate. Tali questionari consistono in una serie di quesiti principalmente a scelta multipla da completare a seguito di lezioni dedicate. Le relazioni consegnate dopo le esercitazioni in laboratorio vengono valutate dal personale tecnico e docente entro la fine dell'insegnamento.

L'esame è congiunto per i due moduli e consiste in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta è costituita da esercizi numerici sugli argomenti trattati durante il corso (sia 1° che 2° modulo). Solo ottenendo un punteggio sufficiente (≥18/30) alla prova scritta si è ammessi alla prova orale. Durante il semestre vengono effettuate due prove scritte parziali. Lo studente che supera entrambe le prove parziali viene esonerato dalla prova scritta di esame. Una prova scritta superata rimane valida limitatamente all'anno accademico in corso.

L'esame orale è sempre condotto da due docenti di ruolo con esperienza di esami nella disciplina ed ha una durata di almeno 30 minuti.

La valutazione finale tiene conto non solo dell'esito delle prove scritta e orale, ma anche dei giudizi ottenuti nelle varie attività dell'insegnamento nei questionari pre-lab, nelle relazioni di laboratorio e della partecipazione ai questionari interattivi durante le lezioni.

Per gli studenti con disabilità o con DSA si rimanda alla sezione Altre Informazioni.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Le prove d'esame sono strutturate in modo da poter verificare accuratamente il raggiungimento degli obiettivi formativi di entrambi i moduli dell'insegnamento.

La prova scritta consiste nella risoluzione di esercizi numerici a risposta aperta ed è volta ad accertare la capacità dello studente di applicare correttamente a problemi concreti i concetti e le formule presentati a lezione e nelle esercitazioni in aula e in laboratorio.

I questionari *pre-lab* sono volti a stabilire la preparazione dello studente sugli aspetti teorico-pratici relativi ad ogni specifica esercitazione di laboratorio prima dell'ingresso in laboratorio e a seguito delle lezioni dedicate. La valutazione delle relazioni di laboratorio è volta ad esaminare la corretta interpretazione delle osservazioni sperimentali.

La prova orale consiste in una discussione che riguarda sia le esercitazioni pratiche svolte in laboratorio che gli argomenti più teorici trattati durante le lezioni. In questo senso, le relazioni di laboratorio fungono tipicamente da spunto di discussione. Durante la prova orale, la commissione valuta le conoscenze acquisite dallo studente, comprese le sue capacità di esporre i concetti dei due moduli utilizzando il lessico scientifico adeguato, argomentarli e relazionarli correttamente tra loro.

Calendario appelli

Data appello	Orario	Luogo	Tipologia	Note
29/01/2026	09:00	GENOVA	Orale	
04/02/2026	09:30	GENOVA	Scritto	
10/02/2026	09:00	GENOVA	Orale	
18/02/2026	09:30	GENOVA	Scritto	
24/02/2026	09:00	GENOVA	Orale	
10/06/2026	09:30	GENOVA	Scritto	
15/06/2026	09:00	GENOVA	Orale	
09/07/2026	09:30	GENOVA	Scritto	
14/07/2026	09:00	GENOVA	Orale	
15/09/2026	09:30	GENOVA	Scritto	
22/09/2026	09:00	GENOVA	Orale	

ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda alle studentesse e agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) che per poter richiedere adattamenti in sede d'esame occorre prima inserire la certificazione sul sito web di Ateneo alla pagina servizionline.unige.it nella sezione "Studenti". La documentazione sarà verificata dal Settore servizi per l'inclusione degli studenti con disabilità e con DSA dell'Ateneo, come indicato sul sito federato al link: SCIENZE CHIMICHE 9018 | Studenti con disabilità e/o DSA | UniGe | Università di Genova | Corsi di Studio UniGe

Successivamente, con significativo anticipo (almeno 10 giorni) rispetto alla data di esame occorre inviare una e-mail al/alla docente con cui si sosterrà la prova di esame, inserendo in copia conoscenza sia il docente Referente di Scuola per l'inclusione degli studenti con disabilità e con DSA (sergio.didomizio@unige.it) sia il Settore sopra indicato. Nella e-mail occorre specificare:

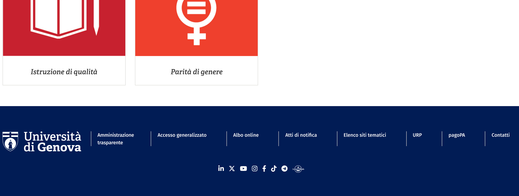
- la denominazione dell'insegnamento
- la data dell'appello
- il cognome, nome e numero di matricola dello studente
- gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenuti funzionali e richiesti.

Il/la referente confermerà all'alla docente che il/la richiedente ha diritto a fare richiesta di adattamenti in sede d'esame e che tali adattamenti devono essere concordati con il/la docente. Il/la docente risponderà comunicando se sia possibile utilizzare gli adattamenti richiesti.

Le richieste devono essere inviate almeno 10 giorni prima della data dell'appello al fine di consentire al/alla docente di valutarne il contenuto. In particolare, nel caso in cui si intenda usufruire di mappe concettuali per l'esame (che devono essere molto più sintetiche rispetto alle mappe usate per lo studio) se l'invio non rispetta i tempi previsti non vi sarà il tempo tecnico necessario per apportare eventuali modifiche.

Per ulteriori informazioni in merito alla richiesta di servizi e adattamenti consultare il documento: Linee guida per la richiesta di servizi, di strumenti compensativi e/o di misure dispensative e di ausili specifici

Agenda 2030



Istruzione di qualità

Parità di genere

Università degli Studi di Genova
Via Balbi 5, 16126 Genova
tel +39 01020991
protocollo@pec.unige.it
Partita IVA
00754150100

© crediti e copyright | identità visiva | cookie policy | privacy | dichiarazione di accessibilità